Modelos de ruido

Introducción

En esta práctica estudiaremos los modelos de ruido más frecuentes. Para ello, utilizaremos el lenguaje **Python** y la librería **matplotlib**. Se recomienda el uso del entorno anaconda y la programación en notebooks de **Jupyter**.

Primera parte: ruido clásico

El ruido clásico se suele modelar por la probabilidad de error de bit (*Bit error rate* **BER**). En un sistema basado en control de errores de extremo a extremo, el valor del BER es crucial para la usabilidad del sistema.

Suponer que se tiene una red tipo conmutación de paquetes en la cual un paquete de longitud **L** bits realiza un número de saltos (Re-encaminamientos) **n** hasta llegar a su destino. Allí, se comprueba que el paquete no tiene errores y, si no es así, se solicita la retransmisión.
Se pide:

1. Desarrollar la expresión del número medio teórico de reintentos de envío de un paquete: **R (BER, L, n)**. Implementar esta expresión en **Python**
2. Desarrollar una función que simule las retransmisiones. Se sugiere utilizar la distribución geométrica como modelo del número de intentos fallidos hasta conseguir un éxito en una distribución de Bernoulli.
3. Generar una gráfica para **n** desde **1** a **16** con **BER = 10^{-3},10^{-4}, 10^{-5} y 10^{-6}** y comparar el resultado teórico con la simulación
4. Comentar el resultado

Segunda parte: ruido cuántico

Es posible generalizar la esfera de Bloch para representar estados mezclados utilizando la matriz de densidad ρ. Esta representación es útil para visualizar el efecto del ruido en un sistema cuántico. El primer paso es obtener la representación de la esfera de Bloch para estados mezclados como se indica a continuación, Se pide:

1. Mostrar que una matriz de densidad arbitraria para un estado cuántico mezclado de un qubit se puede representar como:

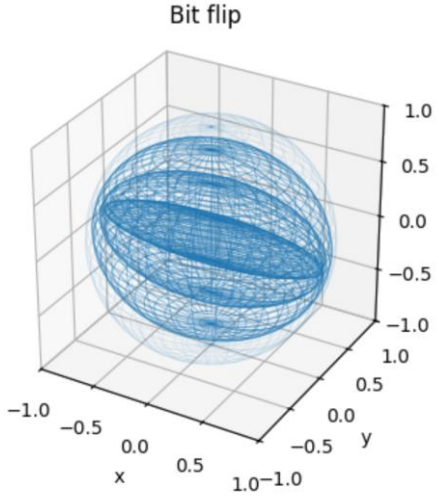
$$\rho = \frac{I + \vec{r} \cdot \vec{\sigma}}{2}$$

Donde $\vec{r}$ es un vector tridimensional con norma menor o igual que la unidad. Este vector es conocido como el vector de Bloch para el estado ρ

2. Escribir una función que reciba como parámetro la matriz de densidad y represente el vector de Bloch en tres dimensiones.

La esfera de Bloch presenta estados cuánticos puros, de manera que las transformaciones unitarias corresponden con rotaciones. Esta imagen geométrica puede ser empleada para visualizar operaciones cuánticas que modelan ruido, de manera similar a como el parámetro **BER** sirve para modelar ruido en sistemas digitales clásicos.

Por ejemplo, un canal de comunicaciones que intercambie los estados de un qubit (*Bit flip*) con una probabilidad **p** altera los estados puros de la superficie de Bloch, deformándola como se indica en la siguiente figura:



donde se han representado los diferentes elipsoides en los que se transforma la esfera de Bloch en función del valor de **p.** Intuitivamente se puede ver que, cuanto mayor es el valor del **p** (más ruido) la esfera está más deformada.
Se pide:

3. Representar la deformación de la esfera de Bloch para los modelos de ruido:
   a) *Bit flip*
   b) *Phase flip*
   c) *Depolarizing*
4. Comentar los resultados